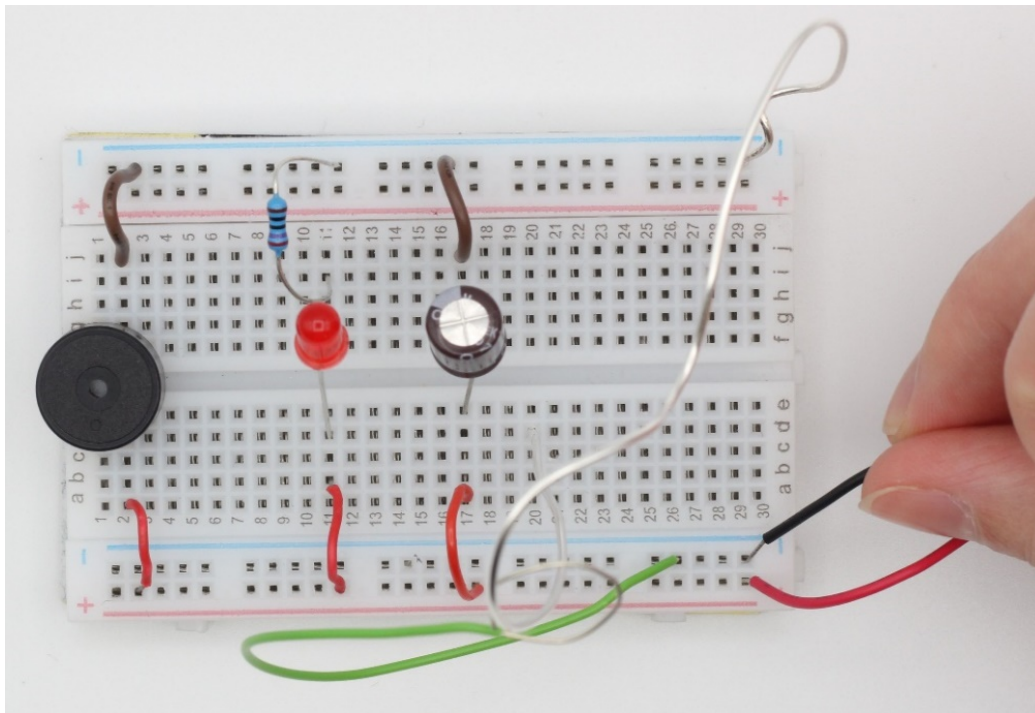


Der Heiße Draht: Gebaut auf einem Steckbrett



In diesem Workshop baust du ein Geschicklichkeitsspiel mit Alarmsignalen. Das Spiel heißt »Der Heiße Draht«. Aber keine Sorge, hier wird nichts heiß, außer den Spielenden, denn die geraten ziemlich ins Schwitzen. Die Aufgabe ist es, eine Drahtschleife vorsichtig über einen gebogenen Draht zu bewegen, ohne dass die Drahtschleife den Draht berührt. Tut sie es doch, leuchtet eine Alarm-LED auf, es schrillt eine Alarmglocke, und man muss von vorne beginnen. Wer es am schnellsten fehlerlos schafft, hat gewonnen.

Das zentrale elektronische Bauteil ist die **LED (Leuchtdiode)**. Wie man sie mit Hilfe von Strom und Spannung zum Leuchten bringt, und was das überhaupt ist, erfährst du hier.

Die elektrische Energie, die wir brauchen, liefert eine **Batterie** mit einer Spannung von 9 Volt. Diese Spannung ist recht hoch, damit deine Schaltung länger lebt und du nicht so häufig die Batterie wechseln musst. Außerdem wollen wir später ja noch mehr Bauteile als nur eine LED damit betreiben. Allerdings kann durch die große Stromstärke der 9V-Batterie deine LED kaputt gehen. Zum Glück gibt es ein Bauteil, welches die Stromstärke begrenzt und die LED schützt. Das ist der **Widerstand**. Nun fehlt noch die Alarmglocke, welche **Signalgeber** heißt. Und als letztes lernst du ein Bauteil kennen, was dafür sorgt, dass die Alarmsignale etwas länger anhalten und erst allmählich abklingen. Dafür verwendest du einen **Kondensator**.

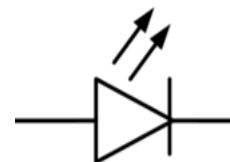
Diese Bauteile und ihre Funktionen lernst du auf den nächsten Seiten kennen. Danach kannst du die Schaltung anhand der Anleitung auf deinem Steckbrett nachbauen.

Die Leuchtdiode (LED)

LED ist die Abkürzung für den englischen Begriff *light emitting diode*, was übersetzt »Licht emittierende Diode«, also leuchtende Diode heißt.

Dioden sind Halbleiter-Bauteile und vergleichbar mit einem Ventil. Sie lassen den Strom nur in eine bestimmte Richtung durch, die sogenannte Durchlassrichtung. In die andere Richtung sperren sie. Darum ist es auch wichtig, in welcher Richtung du eine Diode in eine Schaltung einbaust. Wenn du genauer wissen möchtest, wie eine Diode innen aufgebaut ist und warum sie in einer Einbaurichtung sperrt, dann lies den Kasten »Wie eine Diode funktioniert«.

Die Diode hat ein eigenes **Schaltzeichen**, in dem die Sperrrichtung mit einer senkrechten Linie vor der Diode und die Durchlassrichtung mit einem Pfeil in Form eines Dreiecks dargestellt ist.



Nicht alle Dioden leuchten, wenn Strom durch sie fließt. Oft reicht es schon, dass sie den Strom nur in einer bestimmten Richtung durchlassen. Zwei parallele Pfeile am Schaltzeichen zeigen dir, dass es sich um eine Leuchtdiode handelt.

Vorsicht: Beim Einbau der Diode in deine Schaltung musst du wegen der Sperr- und Durchlassrichtung immer darauf achten, wo du den Plus- und den Minuspol deiner Batterie anschließen musst.

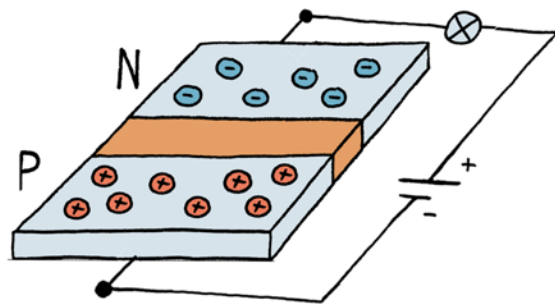
Funktionsweise einer Diode

Dioden sind *Halbleiter*. Das sind Stoffe, die (je nach Temperatur) mal mehr und mal weniger gut den Strom leiten. Außerdem lässt sich ihre Leitfähigkeit durch das Hinzufügen von Teilchen aus anderen Materialien beeinflussen. Man nennt dieses Anreichern mit Fremd-Teilchen auch »Dotieren«.

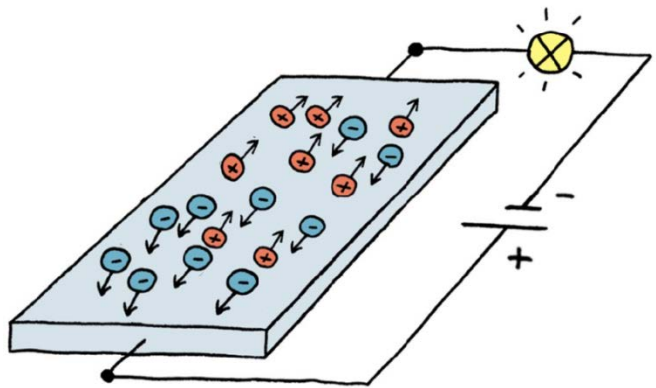
Wenn man einen Halbleiter mit positiv geladenen Teilchen dotiert, so erhält man einen »P-Halbleiter«. Darin sind die positiven Ladungsträger (gemalt als Kreise mit Plus-Zeichen) in der Überzahl. Umgekehrt bekommt man einen »N-Halbleiter«, wenn man einen Halbleiter mit negativ geladenen Teilchen dotiert. Darin sind die negativen Ladungsträger (also die Elektronen, gemalt als Kreise mit Minus-Zeichen) in der Überzahl.

Wird nun ein P-Halbleiter mit einem N-Halbleiter verbunden, gleichen sich ihre Ladungen an der Stelle, wo sich die Flächen berühren, aus. Es entsteht ein Bereich ohne eine bestimmte Ladung. Dieser Bereich wird *Grenzschicht* genannt und kann nur durch eine von außen angelegte Spannung überwunden werden.

Wird an den N-Halbleiter der Pluspol und an den P-Halbleiter der Minuspol einer Batterie angeschlossen, so wandern die Elektronen von der Grenzschicht weg in Richtung Pluspol und vergrößern damit die Grenzschicht. Durch diese größer werdende Grenzschicht kann der Strom nicht fließen. Wir sprechen daher von der **Sperrrichtung** der Diode. Eine im Stromkreis angeschlossene Lampe würde nicht leuchten.

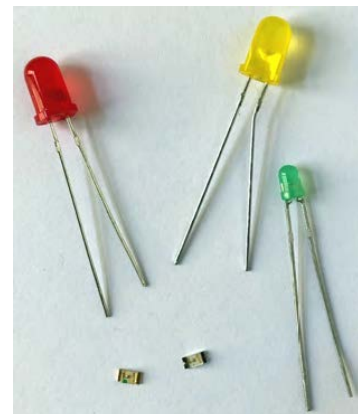


Wird die Batterie andersherum an die Diode angeschlossen (mit dem N-Halbleiter am Minuspol und dem P-Halbleiter am Pluspol), so kommt Bewegung in die Sache: Die Elektronen aus dem Minuspol der Batterie drücken in die Grenzschicht und überwinden sie auf dem Weg zum Pluspol der Batterie. Der Strom kann nun fließen. Wir sprechen von der **Durchlassrichtung** der Diode. Nun leuchtet auch die Lampe.

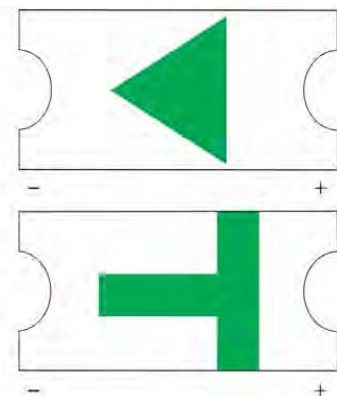


Bauformen von LEDs

Es gibt verschiedene **Bauarten** von LEDs. Ganz kleine LEDs, sogenannte SMD-LEDs. SMD heißt *Surface-Mounted Design* und bedeutet, dass die LED ganz flach auf einer Fläche angebracht werden kann. Sie hat lötfähige Anschlussflächen und kann sehr platzsparend in Geräten wie Smartphones oder Kameras verbaut werden. Dann gibt es LEDs, die ein »Plastikköpfchen« und zwei unterschiedlich lange Anschlussdrähte haben. Das lange Anschlussbein markiert den Pluspol der LED, das kurze Anschlussbein den Minuspol.



Bei einer SMD-LED markiert die lange Seite eines grünen **Dreiecks** oder eine **Linie** auf der Rückseite der LED den Pluspol.



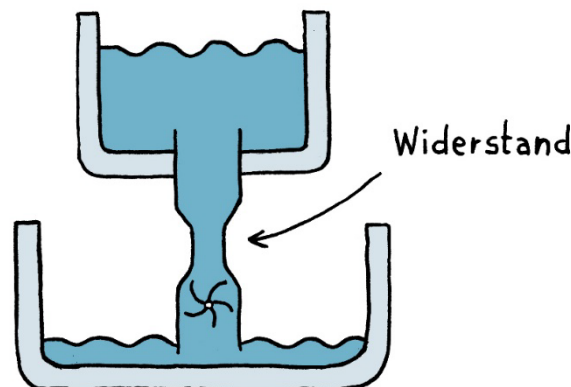
Dioden halten meist nur eine geringe Spannung aus. Ist die angelegte Spannung größer als 3V, weil du beispielsweise eine 9V-Blockbatterie benutzt, wird es für die LED brenzlich. Bei einer so hohen Spannung geht die Diode kaputt.

Da viele Geräte mit 9V Batterien betrieben werden, braucht die LED ein zusätzliches Bauelement, einen *Vorwiderstand*, damit sie nicht kaputt geht. Der Vorwiderstand sorgt dafür, dass die Spannung für die Diode niedriger ist und statt der 9V nur 3V die Diode erreichen.

Der Widerstand

Das Bauteil, das die Stromstärke reduziert. Es heißt »Widerstand«.

Mit Hilfe unseres Wassermodells kannst du dir das so vorstellen, dass der Widerstand den **Querschnitt des Wasserrohrs** reduziert. Die Wasserteilchen müssen sich durch die Engstelle hindurchquetschen und verlieren an Schwung. Dadurch kann im Vergleich zum Rohr ohne Verengung nur eine reduzierte Menge Wasser (Strom) in einer bestimmten Zeit durch das Rohr fließen.



Den Zusammenhang zwischen Widerstand, Spannung und Stromstärke kann man auch in einer Formel ausdrücken. In der Formel nennen wir den Widerstandswert R (wegen des englischen Worts *resistor* für Widerstand), den Spannungswert U und den Wert der Stromstärke I . Es gilt dann in einem einfachen Stromkreis das Gesetz: $R = U/I$. Das bedeutet, der Widerstandswert ist gleich dem Ergebnis der Division von Spannungswert geteilt durch Stromstärke.

Weil man die Spannung U in Volt (V) misst, und die Stromstärke I in Ampere (A), ergibt sich, dass man den Widerstand U/I in der Einheit V/A misst. Der Widerstand ist allerdings eine so wichtige Größe, dass man der Einheit V/A den Namen *Ohm* gegeben hat (nach dem Entdecker des Gesetzes, dem Forscher Georg Simon Ohm). Das Gesetz heißt daher auch *Ohmsches Gesetz*. Häufig wird die Einheit Ohm durch den griechischen Buchstaben Omega (Ω) abgekürzt.

Das Ohmsche Gesetz

Das Ohmsche Gesetz lernst du als angehender Elektronik-Profi am besten auswendig. Du wirst es immer wieder brauchen. Am besten, du merkst dir dafür den Kosenamen »**RUDI**« (R gleich U Durch I). Wenn du schon gelernt hast, wie man Brüche umformt, dann weißt du, dass $R = \frac{U}{I}$ das gleiche bedeutet wie:

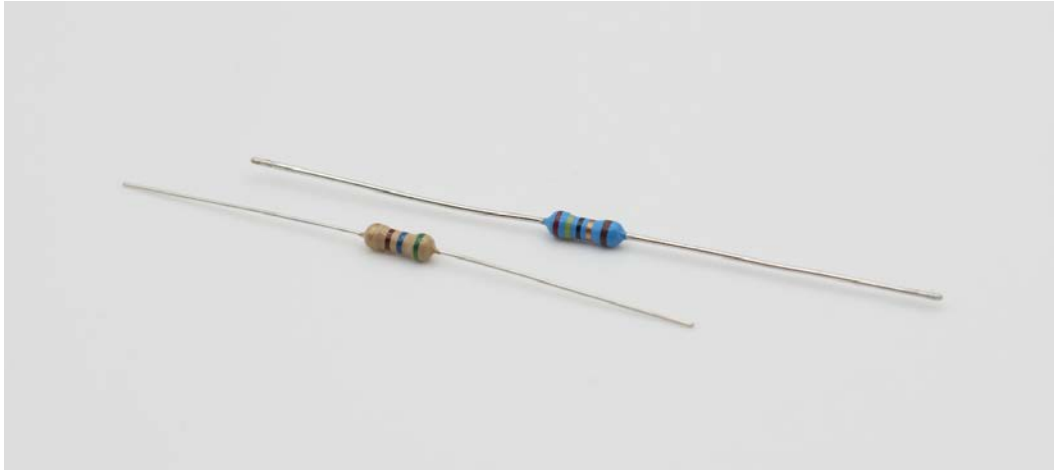
$$U = R * I \quad \text{und}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

Wenn du das noch nicht in der Schule hattest, dann glaubst du es uns jetzt einfach.

Aus der letzten Gleichung kannst du schlussfolgern, dass die Stromstärke gleichbleibt, wenn du mit der Spannung U gleichzeitig auch den Widerstand R entsprechend erhöhst.

Der Widerstand selbst ist außen aus Keramik, hat die Form einer kleinen Walze und ist mit bunten Ringen bemalt. Das macht man nicht, um einen Widerstand hübsch aussehen zu lassen, sondern die Ringe geben an, wie stark der Widerstand ist. Jede Farbe steht für eine Ziffer und die Ziffern müssen aneinandergehängt werden, um den Wert des Widerstands zu erhalten. Wie das genau funktioniert, steht im Kasten »Rätselhafte Farbringe«.



Falls du keine Lust hast, jedes Mal ein Rätsel zu lösen, wenn du den Wert eines Widerstands bestimmen willst, kannst du den Wert auch einfach mit dem Multimeter messen: Stelle dein Multimeter auf Ohm (bzw. Ω) und drücke die beiden Anschlussbeinchen des Widerstands an die beiden Messspitzen. Nun wird dir der Wert auf dem Display angezeigt (entweder in Ω , bei kleinen Widerständen in $m\Omega$, bei großen in $k\Omega$).

Rätselhafte Farbringe

Warum überhaupt gibt es die Farbringe auf dem Widerstand?

Früher hat man den Wert eines Widerstands direkt auf das Bauteil gedruckt. Und dann gemerkt, dass man die Zahl nicht immer lesen kann, wenn der Widerstand erstmal auf die Platine gelötet war – meistens mit der Zahl nach unten. Farbringe kann man von allen Seiten erkennen. Aber man muss sie auch deuten können! Dafür gibt es die Farbcodetabelle.

Farbe		1. Ring	2.(3.) Ring	3.(4.) Ring	4.(5.) Ring
		1. Ziffer	2. Ziffer	Multiplikator	Toleranz
-----	Keine	-----	-----	-----	$\pm 20 \%$
	Silber	-----	-----	$0,01 \Omega$	$\pm 10 \%$
	Gold	-----	-----	$0,1 \Omega$	$\pm 5 \%$
	Schwarz	-----	0	1Ω	-----
	Braun	1	1	10Ω	$\pm 1 \%$
	Rot	2	2	100Ω	$\pm 2 \%$
	Orange	3	3	$1 k\Omega$	-----
	Gelb	4	4	$10 k\Omega$	-----
	Grün	5	5	$100 k\Omega$	$\pm 0,5 \%$
	Blau	6	6	$1 M\Omega$	$\pm 0,25 \%$
	Violett	7	7	$10 M\Omega$	$\pm 0,1 \%$
	Grau	8	8	$100 M\Omega$	$\pm 0,05 \%$
	Weiß	9	9	$1 G\Omega$	-----

Es gibt meistens vier oder fünf Ringe. Ein Ring an einem Ende hat einen etwas größeren Abstand zum Nachbarn als der andere Ring am anderen Ende. Der Ring mit dem Abstand markiert die rechte Seite. Bei vier Ringen entsprechen von links gesehen die ersten beiden Farben einem Zahlenwert, der dritte steht für eine Zahl (genannt Multiplikator), mit der der Zahlenwert multipliziert wird und der letzte Ring gibt die Herstellungstoleranz an. Bei fünf Ringen hat man drei Ringe für den Zahlenwert.

Wir errätseln ein Beispiel: Zu ermitteln ist der Widerstand mit den Farben Gelb-Violett-Rot-Silber. Die beiden ersten Ziffern sind 4 (Gelb) und 7 (Violett). Die reihst du aneinander: 47. Diese Zahl musst du nun mit dem Multiplikator (Farbe des dritten Rings) multiplizieren. Die Farbe ist Rot, also ist der Multiplikator 100Ω . Du erhältst als Wert: $47 * 100 \Omega = 4.700 \Omega = 4,7 k\Omega$.

Das war es im Grunde schon. Was sagt uns jetzt noch der vierte Ring? »Toleranz«, was ist das denn? Dieser Ring gibt an, wie genau der Wert eigentlich ist. Ein silberner Ring bedeutet 10% Genauigkeit. Das heißt, der Wert darf in jeder Richtung 10% (also 1/100) vom angegebenen Wert abweichen, also etwas kleiner oder größer sein.

Falls du nicht so gerne rechnet: Es gibt Farbcodekonverter im Internet oder als App (beispielsweise Electrodroid), wo du Farben anklicken kannst und als Ergebnis den Wert erhältst.



Welchen Widerstand brauchen wir denn nun für unsere LED?

Wenn du noch nicht gelernt hast, mit Brüchen zu rechnen, dann verraten wir es dir hier: Es muss ein Widerstand von $270\ \Omega$ genommen werden.

Wenn du Bruchrechnung schon ein bisschen kennst und es dich interessiert, wie wir darauf kommen, dann lies den Kasten »Vorwiderstand einer LED ausrechnen«.

Vorwiderstand einer LED ausrechnen

Wir können das Ohmsche Gesetz (in der Form »RUDI«) nutzen, um den Wert des Widerstands zu berechnen, der die Stromstärke für eine LED reduziert. Man nennt so einen Widerstand den *Vorwiderstand* der LED.

Aus dem Ohmschen Gesetz erhalten wir die Gleichung zur Berechnung des Vorwiderstands R_V : wir müssen die Spannung am Vorwiderstand U_R durch die Stromstärke I der LED teilen.

$$\text{Vorwiderstand } R_V = \frac{\text{Spannung am Vorwiderstand } U_R}{\text{Stromstärke } I \text{ der LED}}$$

Die Stromstärke I beträgt bei einer normalen roten LED 30 mA, das sind 0,03 A. Den Wert der Spannung U_R am Vorwiderstand können wir folgendermaßen berechnen: Wir ziehen von den 9V Batteriespannung die Spannung ab, die die LED braucht. Das sind ungefähr 1,6 V.

$$U_R = 9V - 1,6V$$

$$U_R = 7,4V$$

Nun können wir mit dem Ohmschen Gesetz (»RUDI«) den Wert berechnen, den der Vorwiderstand haben sollte, damit die Betriebsspannung für die LED um 7,4 V reduziert wird.

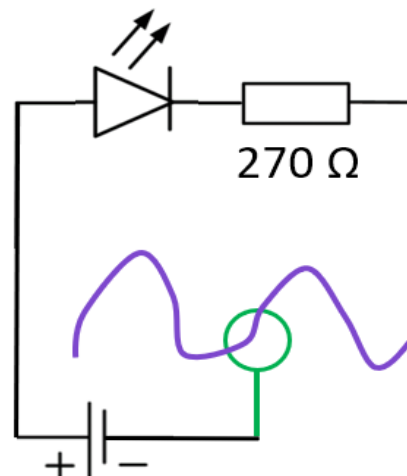
$$R_V = \frac{U_R}{I} = \frac{7,4V}{0,03A} = \frac{740V}{3A} \approx 247\ \Omega$$

Ein Vorwiderstand für eine rote LED sollte also einen Wert von $247\ \Omega$ haben. Einen Widerstand mit dem exakten Wert zu finden, wird uns nicht gelingen, da es für Widerstände bestimmte feste Werte gibt. Wir wählen sicherheitshalber den nächstgrößeren Widerstandswert und nehmen einen Widerstand von $270\ \Omega$.

Experiment »Optisches Signal mit einer Alarm-LED«

Hier verwendest du eine LED und ihren Vorwiderstand von $270\ \Omega$ und ergänzt die beiden Bauteile um zwei Drahtenden. Daraus werden später die Schlaufe und der »heiße Draht«, also das gebogene Draht-Labyrinth, das von der Schlaufe nicht berührt werden darf.

Der **Schaltplan** zeigt dir, wie die Bauteile verbunden sind: Das eine Ende vom »Heißen Draht« (lila) ist mit dem Beinchen vom Widerstand verbunden, das nicht direkt mit der LED verbunden ist; und das eine Ende der »Schlaufe« (grün) ist mit dem Minuspol der Batterie verbunden (also mit der Minusleiste vom Steckbrett). Das zweite Ende vom heißen Draht wird irgendwo befestigt, das freie Ende der Schlaufe hängt frei in der Luft. Strom fließt also nur dann durch die LED, wenn du mit der Schlaufe den heißen Draht berührst.



Du brauchst:

✓ ein Steckbrett

Reichelt / STECKBOARD S4 / 4,25€

Segor / Protoboard 400 / 4,80€

Conrad / Steckbrett B.nr.: 802556391 – YS / 4,45 €

✓ eine 9V-Blockbatterie (aus dem Supermarkt für ca. 1,00 €)

✓ einen Batterieclip für eine 9V Blockbatterie

Segor / Batterieclip I-Form/ 0,40 € ab 10 Stück

Reichelt / Batterieclip Art.-Nr.: CLIP HQ9V / 0,67 € pro Stück

Pollin / Druckknopfanschluss B.nr. 270188 / 0,21 € ab 10 Stück

✓ eine rote LED (Betriebsspannung ca. 1,6–2 V)

Reichelt / Artikel-Nr.: LED 5MM RT, 20mA/ 0,07 €

✓ einen Widerstand $270\ \Omega$

Wir empfehlen ein Set mit allen gängigen Widerständen (610 Stck.) der E12-Reihe:

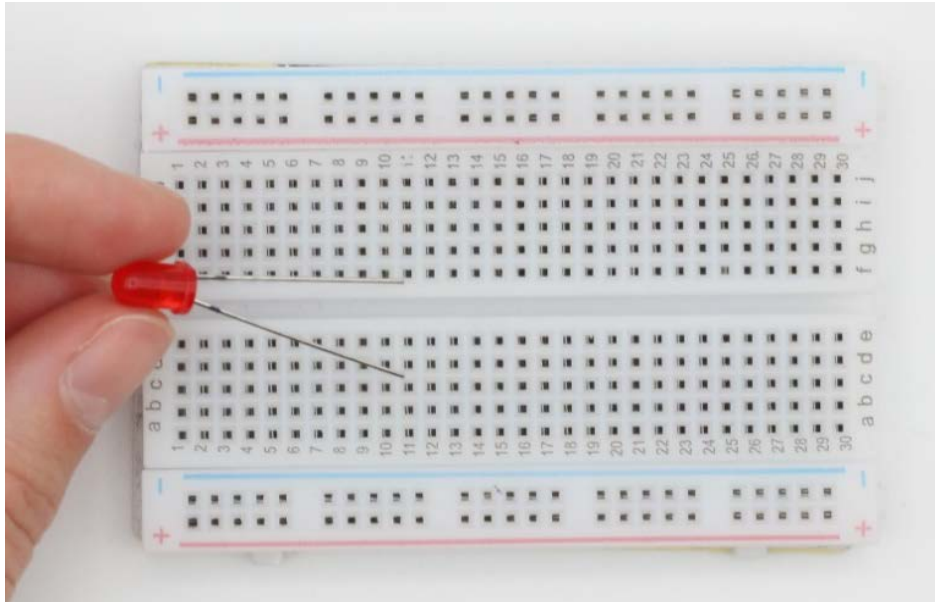
Pollin / Widerstands-Sortiment Bestellnr.221464/ 7,25 €

Reichelt/ Sortiment E12-Widerstände, Art.-Nr.: K/RES-E12 / 7,30 €

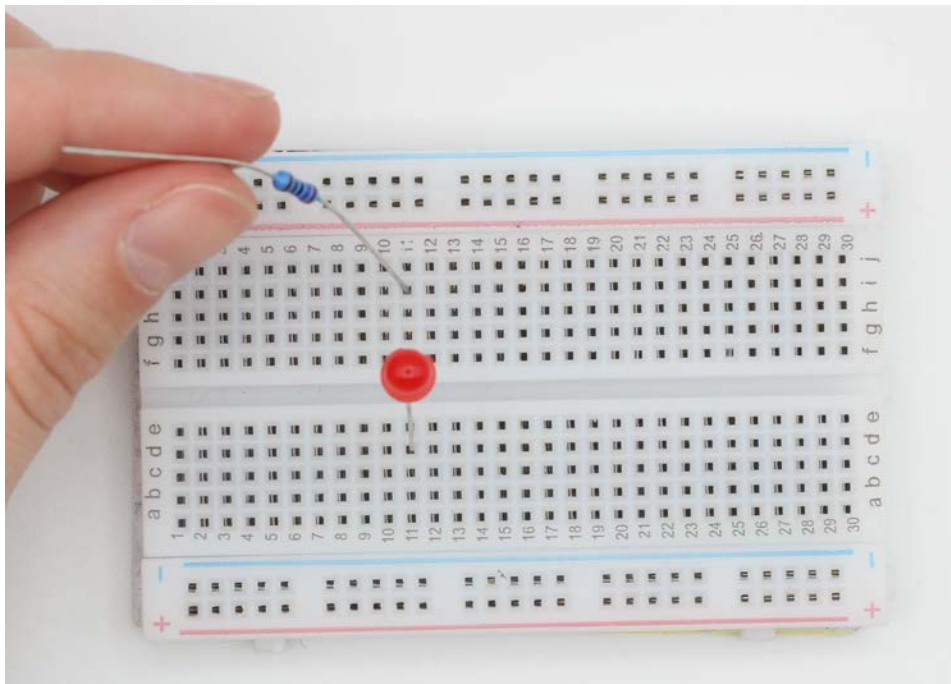
Du machst Folgendes:

1. **Stecke die LED in dein Steckbrett**, sodass beide Anschlussbeine auf unterschiedlichen Kontaktreihen stecken und die Lücke in der Mitte überbrücken.

Das kürzere Anschlussbeinchen kommt in den oberen Bereich.

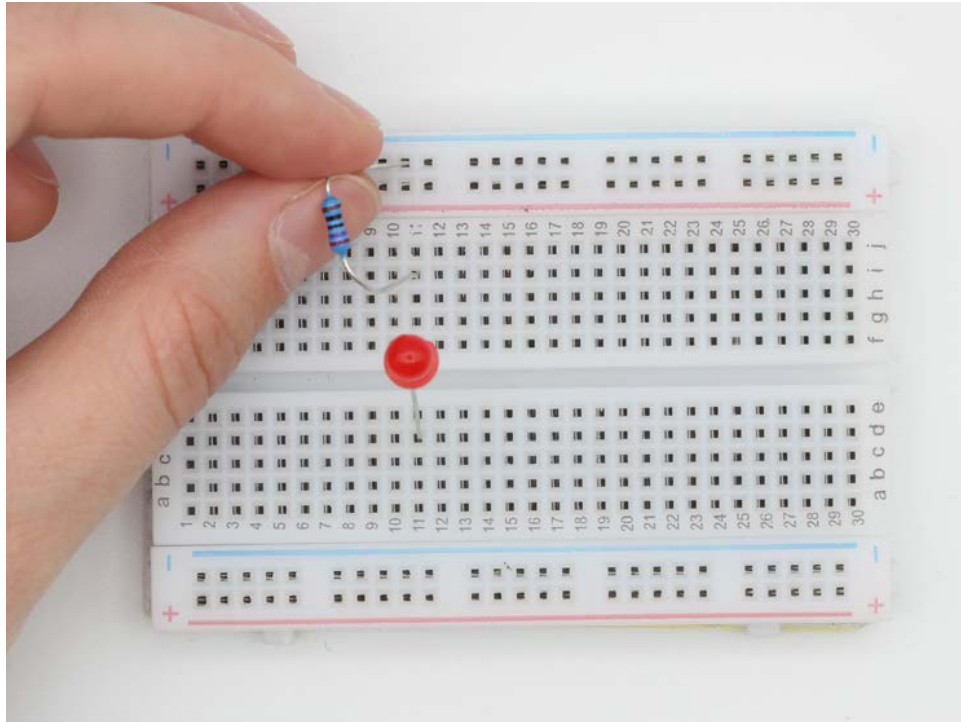


2. Stecke jetzt das eine Bein des **270Ω-Widerstands in dieselbe Lochreihe**, in der das kurze Anschlussbeinchen deiner LED steckt.

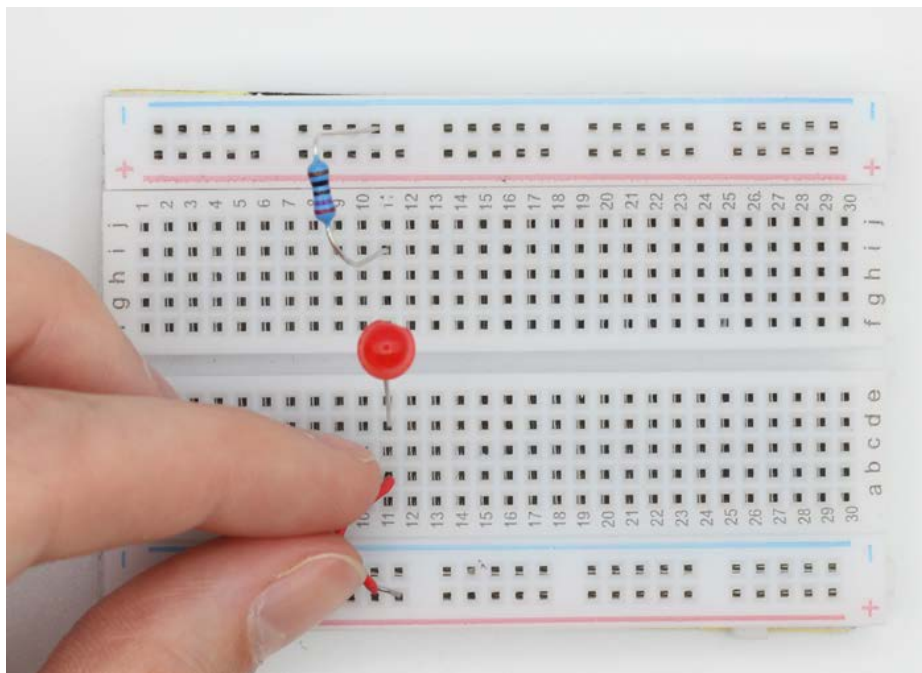


3. **Stecke das andere Anschlussbein des Widerstands in die Lochreihe, die mit einem – markiert ist (die Minusleiste vom Steckbrett).**

Der Widerstand ist jetzt in Reihe zur LED geschaltet!

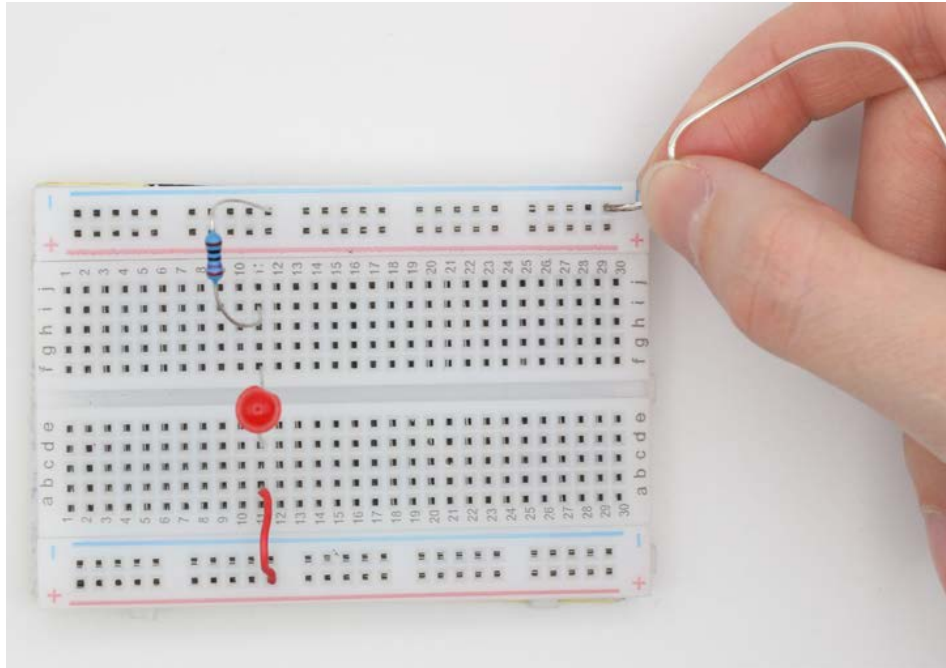


4. **Verbinde das lange Anschlussbein der LED über eine Drahtbrücke mit der Lochreihe, die mit einem + markiert ist (der Plusleiste vom Steckbrett).**



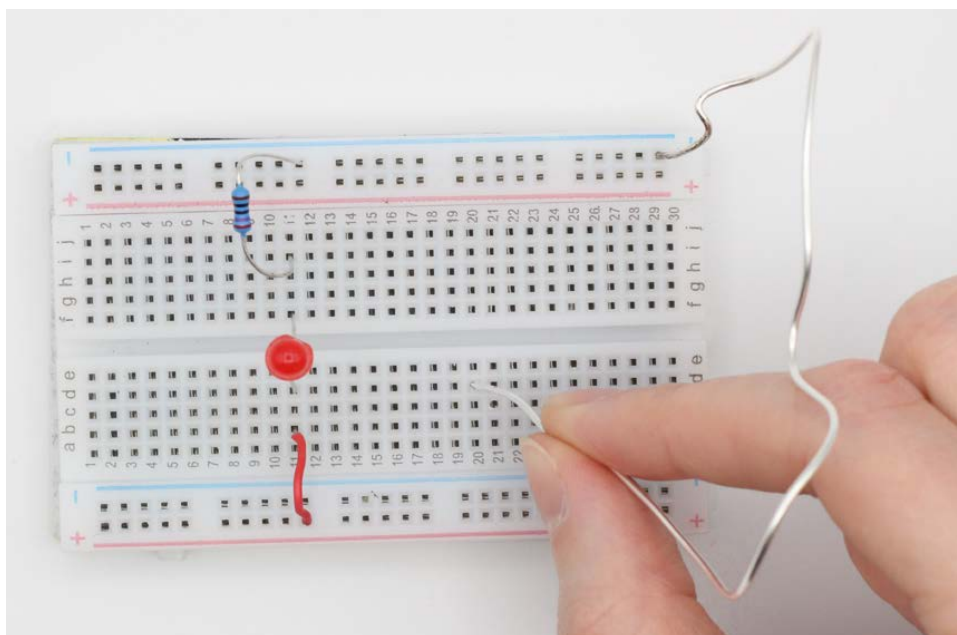
5. Stecke **das eine Drahtende vom heißen Draht** in die Leiste, in der das obere Beinchen des Widerstands steckt

Achtung, diese Leiste nutzen wir nicht als Minuspol der Batterie. Dafür verwenden wir gleich die Minusleiste auf der anderen Seite des Steckbretts.

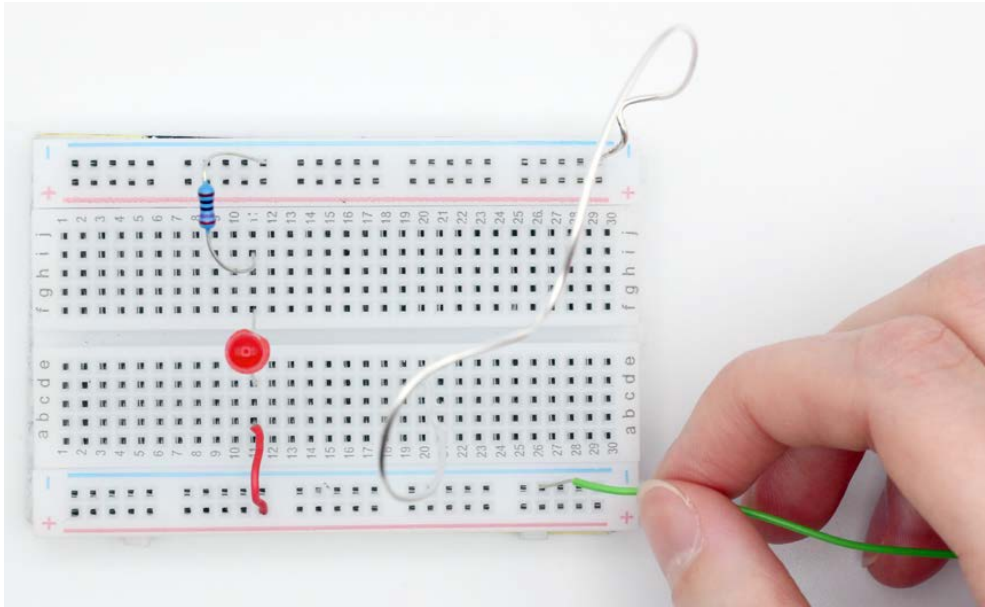


6. Stecke **das andere Drahtende vom heißen Draht** irgendwo in das Steckbrett, um ihn zu stabilisieren.

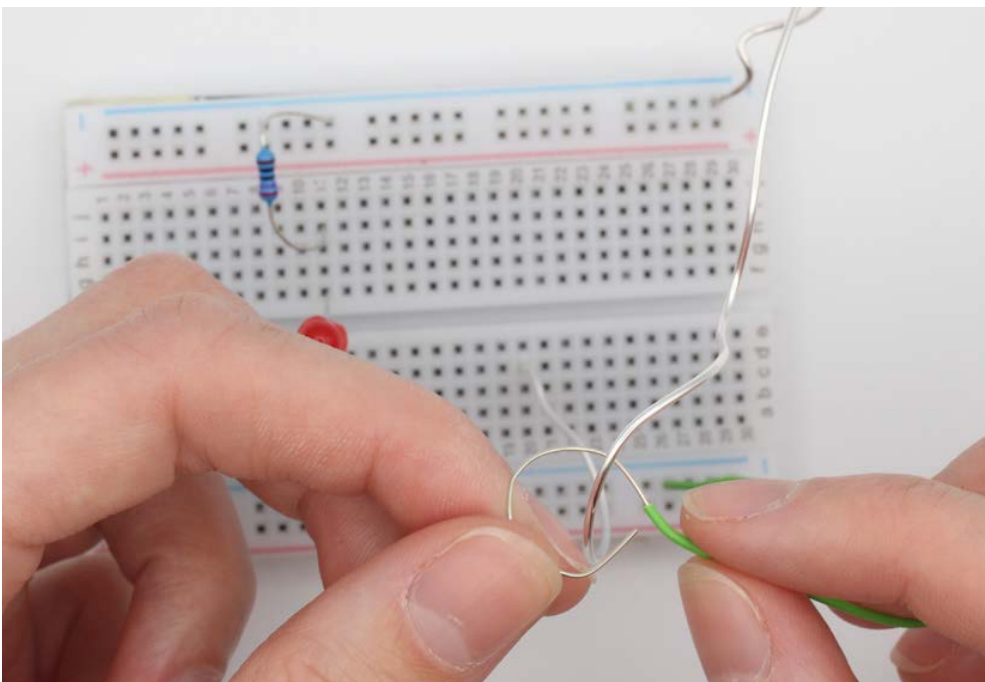
Achte darauf, dass dieses Ende keinen Kontakt zu den anderen Bauteilen hat.



7. Stecke **das kurz abisolierte Ende vom »Schlaufe«-Draht** in die untere Minusleiste des Steckbretts.

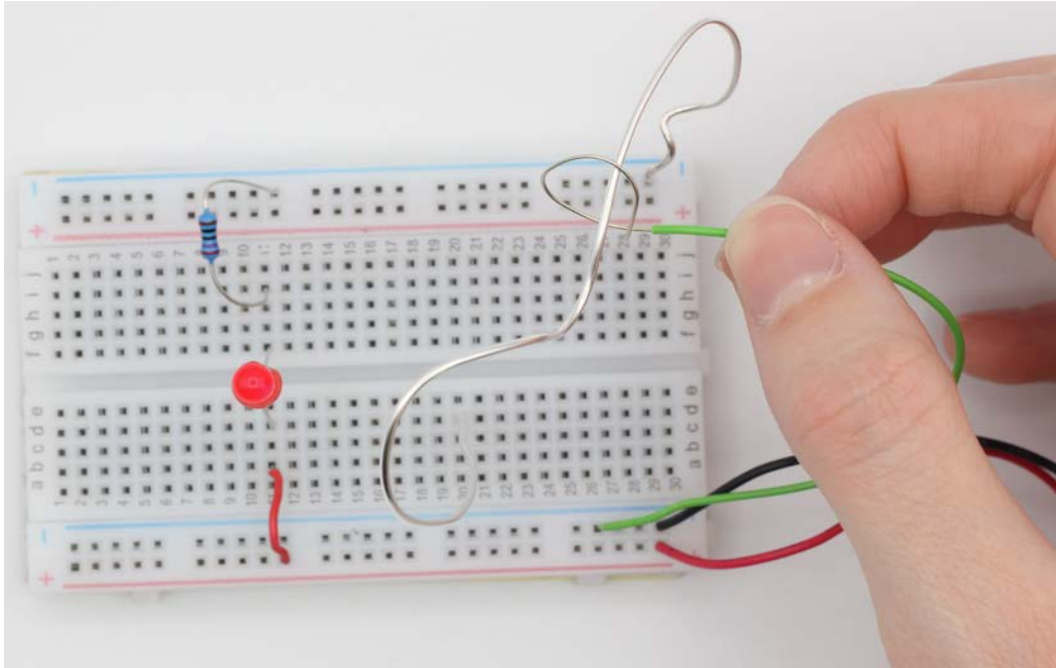


8. Biege **das andere, lang abisolierte Ende vom »Schlaufe«-Draht** zu einer Schlaufe um den heißen Draht herum.



Nun ist der Heiße Draht über die Schlaufe-Draht mit der Minusleiste verbunden, sobald die Schlaufe den Heißen Draht berührt.

9. Verdrahte den Batterieclip, indem du sein **rotes Kabel in die rote Plusleiste und sein schwarzes Kabel in die blaue Minusleiste** steckst.



Sobald du eine Batterie anschließt, kannst du eine erste einfache Variante des Spiels »Der Heiße Draht« spielen. Wenn alles funktioniert, sollte die LED leuchten, sobald du mit der Schlaufe den heißen Draht berührst, weil du damit den Stromkreis schließt.

Experiment »Akustisches Signal mit Summer«

Natürlich kann es passieren, dass man beim Spielen das LED-Licht übersieht, weil man sich so darauf konzentriert, den »heißen Draht« nicht zu berühren. Deshalb bauen wir noch ein weiteres Signal in unsere Schaltung, das man hören kann. Wir verwenden einen Summer, der auch Pieper oder Signalgeber genannt wird. Er wird parallel zum Widerstand und der LED geschaltet. Wie eine Parallelschaltung funktioniert, hast du bereits in Kapitel 3 ausprobiert. Dort kannst du auch noch einmal nachschauen, wenn du dir unsicher bist.

Du brauchst:

- ✓ einen Summer / Signalgeber

Segor / TDB 5 PN, Signalgeber 4..7V/30mA / 2,00 €

Reichelt / SUMMER TDB 05, Elektromagnetischer Summer / 0,99 €

- ✓ zwei Drahtbrücken

Pollin / Steckbrückensortiment B.nr. 510523 / 3,95 €

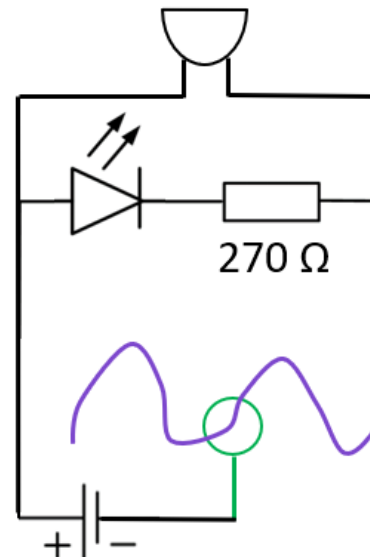
Segor / Drahtbrücken Protoboards DRBR140 / 6,50 €

Reichelt / STECKBOARD DBS / 4,60 €

✓ alle Bauteile aus dem letzten Experiment »Optisches Signal mit einer Alarm-LED«

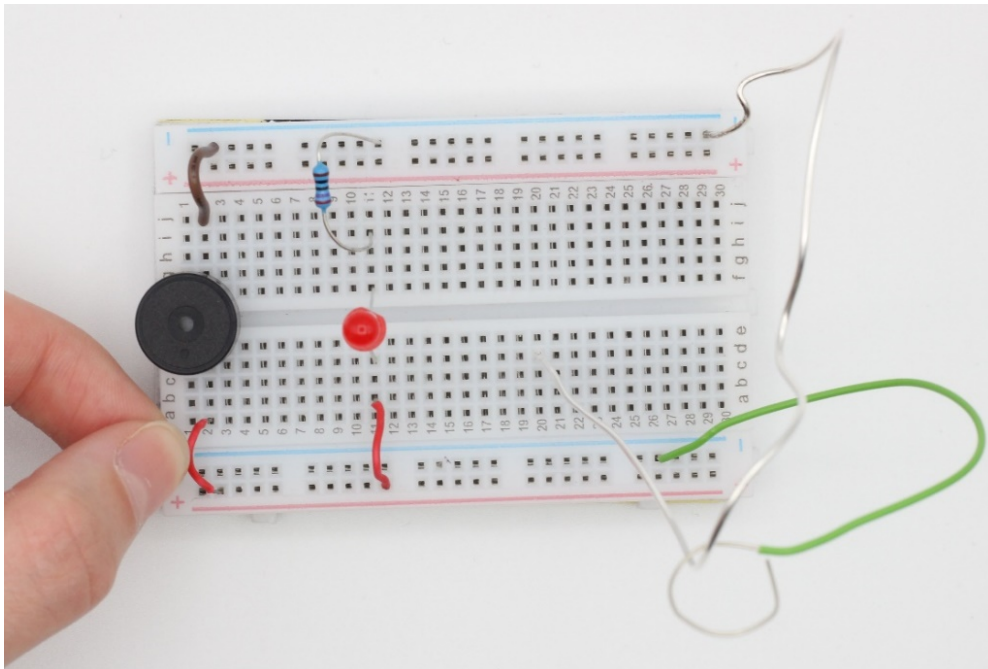
Wir bauen nach dem letzten Experiment einfach gleich weiter. Ziehe die Batterie ab, solange du die neuen Bauteile hineinsteckst. Baue die Batterie hinterher wieder ein.

Der **Schaltplan** zeigt dir die Parallelschaltung von Summer und LED. Das Schaltsymbol eines Summers ist ein Halbkreis, der an einen Lautsprecher erinnert.



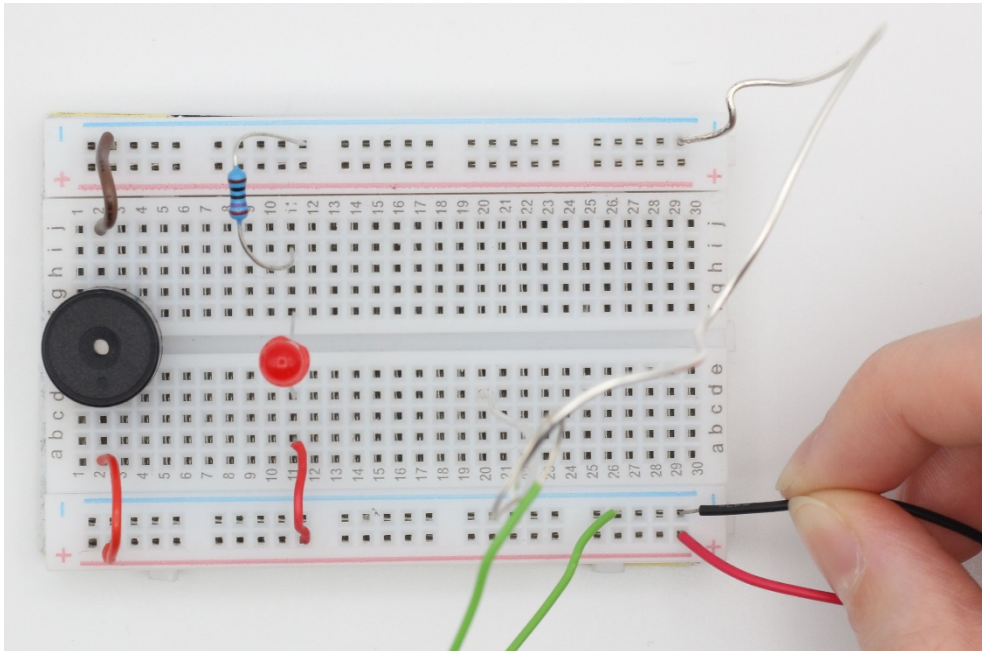
Du machst Folgendes:

1. **Stecke den Summer links neben die LED** und ihren Vorwiderstand und füge zwei Drahtbrücken hinzu.



Beachte dabei die Polung des Summers: Das lange Beinchen wird über die eine Drahtbrücke mit der unteren Plusleiste des Steckbretts verbunden, das kurze Beinchen über die andere mit der oberen Minusleiste.

2. Verbinde die Batterie wieder mit dem Steckbrett.



Beachte dabei die Polung: Rot in die Plusleiste, schwarz in die Minusleiste.

Wenn du nun diese zweite Variante deines Spiels spielst, dann gibt es optischen und akustischen Alarm: Beim Berühren des heißen Drahts leuchtet nicht nur die LED, es summt (bzw. piept) nun auch noch der Summer. Sollte es zu laut piepen, dann klebe die Papierabdeckung wieder an, um das Geräusch zu dämpfen.

Jetzt hast du in den beiden ersten Experimenten zwei gute Signale kennen gelernt, die deinen Augen und deinen Ohren anzeigen, wenn der »heiße Draht« berührt wurde. Es gibt aber Spieler, die sind so geschickt, dass der »heiße Draht« nur ganz kurz berührt wird und LED und Pieper nur für einen kurzen Moment den Fehler anzeigen. Wer soll das dann mitkriegen? Deshalb verwenden wir noch ein weiteres Bauteil in unserer Schaltung: den **Kondensator**. Mithilfe eines Kondensators wird der Fehler länger angezeigt.

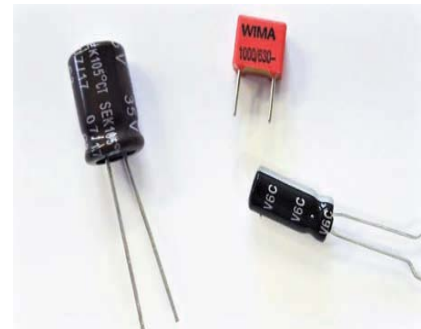
Der Kondensator

Ein Kondensator funktioniert ähnlich wie eine Batterie. Er speichert für eine gewisse Zeit Ladungsträger und gibt diese ab, wenn andere Bauteile sie brauchen. Ein Kondensator besteht aus zwei leitenden, voneinander isolierten Flächen, beispielsweise Metallplatten oder -folien. Die **Kapazität** C eines Kondensators ist das Maß für die Ladung, die er bei einer bestimmten angelegten Spannung speichern kann. Gemessen wird die Kapazität in der Einheit **Farad**, zum Andenken an den Physiker Michael Faraday.

Das **Schaltzeichen** für einen Kondensator erinnert an zwei gegenüberliegende Metallplatten:



Es gibt verschiedene **Kondensator-Bauformen**, rund und eckig, mal aus Keramik und mal aus Metall.

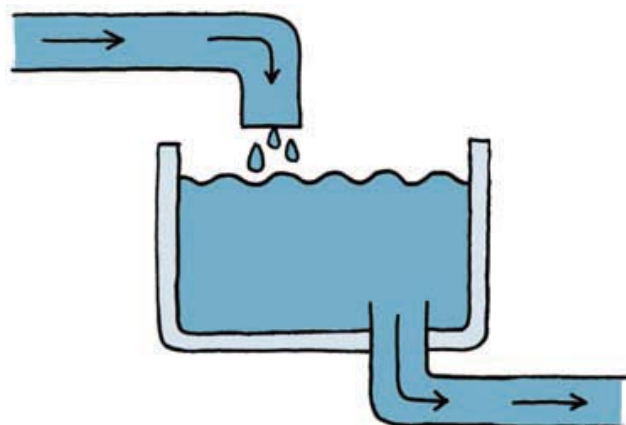


Vorsicht

Manche Kondensatoren sind gepolt (beispielsweise sogenannte *Elektrolytkondensatoren*). Dann musst du wieder aufpassen, in welcher Richtung sie in eine Schaltung eingebaut werden.

Wenn wir den Kondensator mithilfe unseres Wassermodells beschreiben, können wir ihn uns als **großes Staubecken in einem Fluss** vorstellen.

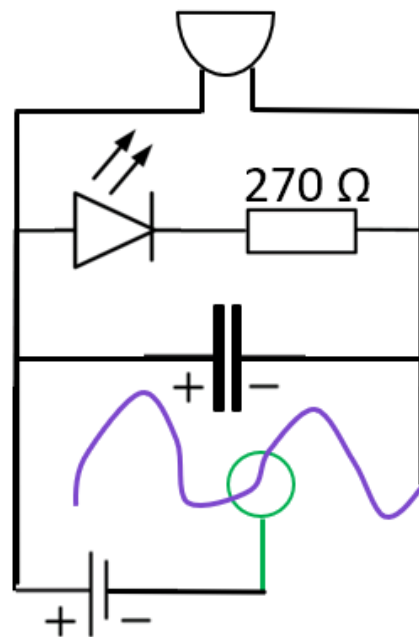
Das Wasser läuft auf der einen Seite in das Becken hinein und füllt es auf. Auf der anderen Seite kann es wieder abfließen. Es fließt aber auch dann noch ab, wenn der Zufluss längst aufgehört hat. Genau dafür wird ein Kondensator auch in einer Schaltung eingesetzt: Wenn die Batterie mal nicht genügend Ladungsträger liefert, gibt ein aufgeladener Kondensator noch eine Weile seine gespeicherte Ladung ab.



Experiment »Die Warnsignale nicht übersehen«

In diesem Experiment und in der Schaltung für unser Projekt »Heißer Draht« lädt sich ein Kondensator in dem kurzen Moment auf, in dem du den Heißen Draht berührst und damit den Schaltkreis schließt. Die LED und der Summer bekommen zunächst Strom von der Batterie und zeigen deinen Fehler. Wird der Stromkreis wieder unterbrochen, weil du den heißen Draht nicht mehr berührst, bekommen die LED und der Pieper trotzdem noch eine kurze Zeit Strom, nämlich den, den der Kondensator gespeichert hat. Dadurch wird dein Fehler vom Summer und der LED länger angezeigt, als die Berührung dauert.

Im **Schaltplan** siehst du, wie du den Kondensator der bisherigen Schaltung hinzufügst.



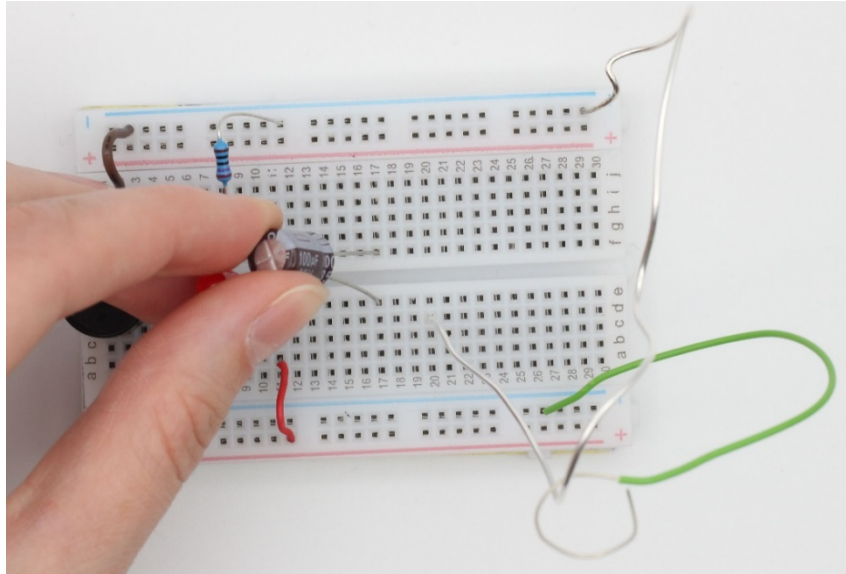
Du brauchst:

- ✓ einen Elektrolytkondensator („Elko“) von 1000 μF (gesprochen 1000 Mikro-Farad)
 - Reichelt / RAD 100/16 , Elko, radial, 1000 μF , 16 V, RM 2,5, 85°C, 2000h, 20%/ 0,02 €
 - Segor / ELRA 1000u-16/105°/6,3x7 / 0,12 € pro Stück ab 10 Stck.
 - Pollin / Elko JAMICON, 1000 μF - 50 V - 105 °C, Bestellnr.: 210708/ 0,15 €
- ✓ alle Bauteile aus dem letzten Experiment »Akustisches Signal mit Pieper«

Wir bauen nach dem letzten Experiment einfach gleich weiter. Ziehe vorher die Batterie ab.

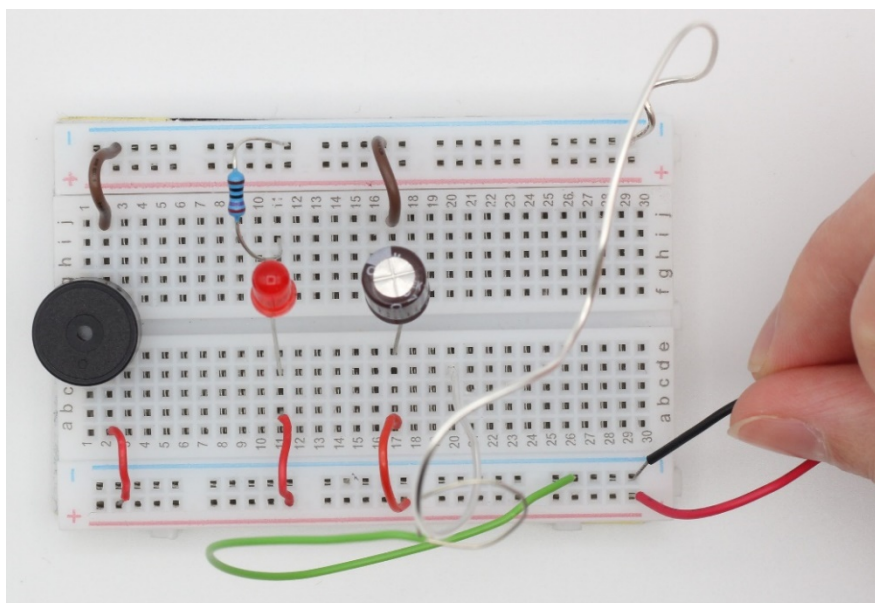
Du machst Folgendes:

3. **Parallel zur LED und zum Summer setzt du den Kondensator in dein Steckbrett.**



Beachte die Polung: Der Elko hat ein längeres und ein kürzeres Beinchen. Das längere soll zur unteren Plusleiste weisen, das kürzere steckst du nach oben, damit du es gleich mit der oberen Minusleiste verbinden kannst. Das Minus-Beinchen ist übrigens auch mit einem weißen Streifen auf dem Bauteil gekennzeichnet (so kannst du die Beinchen auch unterscheiden, falls sie schon abgeknipst sein sollten).

4. **Verbinde nun die beiden Beinchen des Kondensators über Drahtbrücken mit der oberen Minusleiste und der unteren Plusleiste des Steckbretts.**
5. **Vergiss auch nicht, am Ende **die Batteriekabel** wieder anzuschließen.**



Wenn du jetzt beim Spielen den heißen Draht mit der Schlaufe nur kurz berührst, wirst du sehen, dass die LED noch einen Moment weiter leuchtet und dein Summer noch piept, obwohl die Verbindung bereits unterbrochen ist.